전기회로의 기초

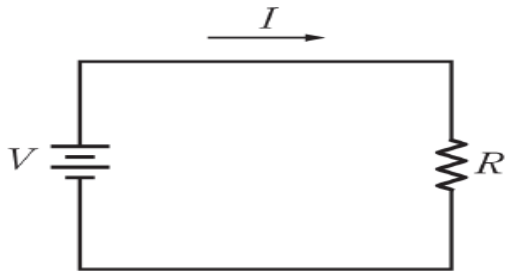
1. 옴의 법칙을 이용하여 전압, 전류, 저항 간의 관계를 이해한다

2. 와트의 법칙을 이용하여 전력의 개념을 이해한다

옴의 법칙

❑ 전압, 전류, 저항의 관계

- R값을 갖는 저항에 전위차 V가 발생하였을 때 저항에는 I만큼의 전류가 흐른다.
- 전압 : 단위 전하당 에너지 [J/C]
- 전류 : 단위 시간당 흐르는 전하의 양 [C/sec]
- 저항 : 전류의 흐름을 방해하는 요소

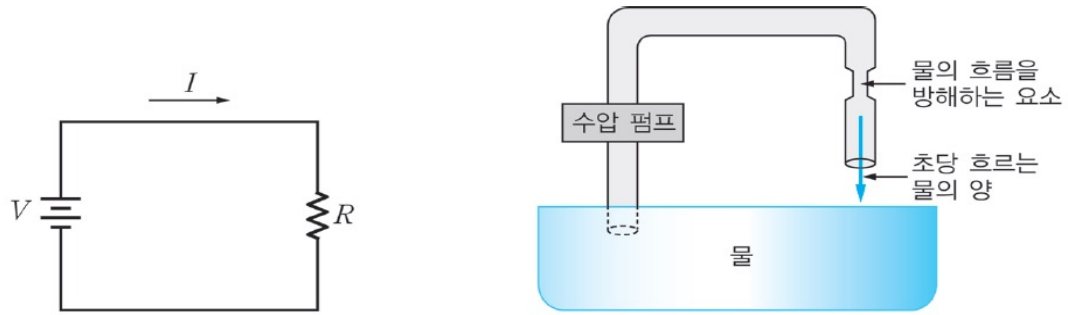


[그림 2-1] 옴의 법칙에 따른 전압 V, 전류 I, 저항 R

옴의 법칙

❑ 옴의 법칙

- 1V의 전압이 인가되었을 때 1A의 전류가 흐를 때 저항은 1Ω
- 저항의 단위는 전압과 전류의 비
- 즉 어떠한 에너지(전압)을 회로에 인가하였을 때
  흐르는 전류의 정도를 의미



(a) 옴의 법칙에서의 전압 V, 전류 I, 저항 R

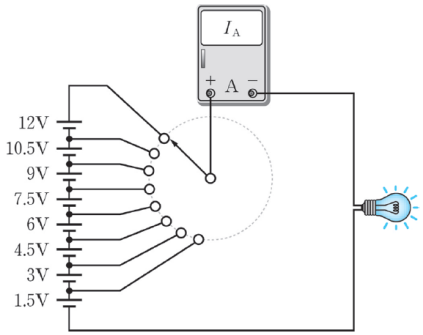
(b) 전하가 물이라고 가정하였을 때 수압(=전압),
흐르는 물의 양(=전류), 물의 흐름을 방해하는 요소(=저항)

[그림 2-2] 전기회로와 배관 장치의 비교

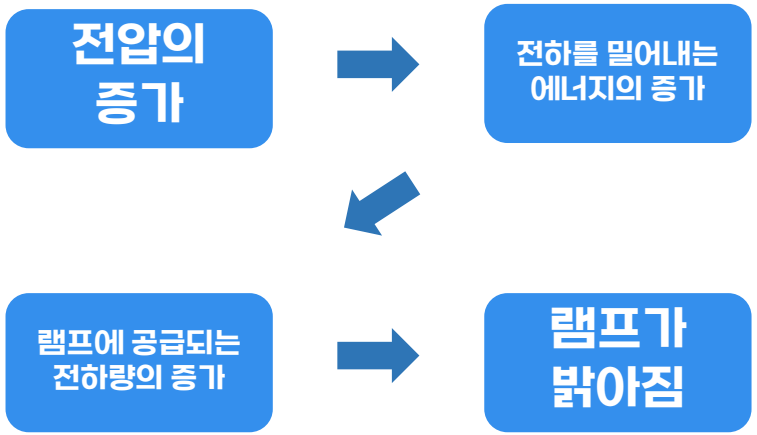
옴의 법칙

❑ 전압, 전류, 저항의 비례 관계

- 전압이 강할 수록 전하의 흐름, 즉 전류는 증가 (비례)
- 전압이 강할 수록 전하의 흐름을 방해하려는 저항도 증가(비례)
- 전류와 저항은 반비례 관계
- 전류는 흐르는 전하의 양, 저항은 흐름을 방해하려는 요소이므로 반비례

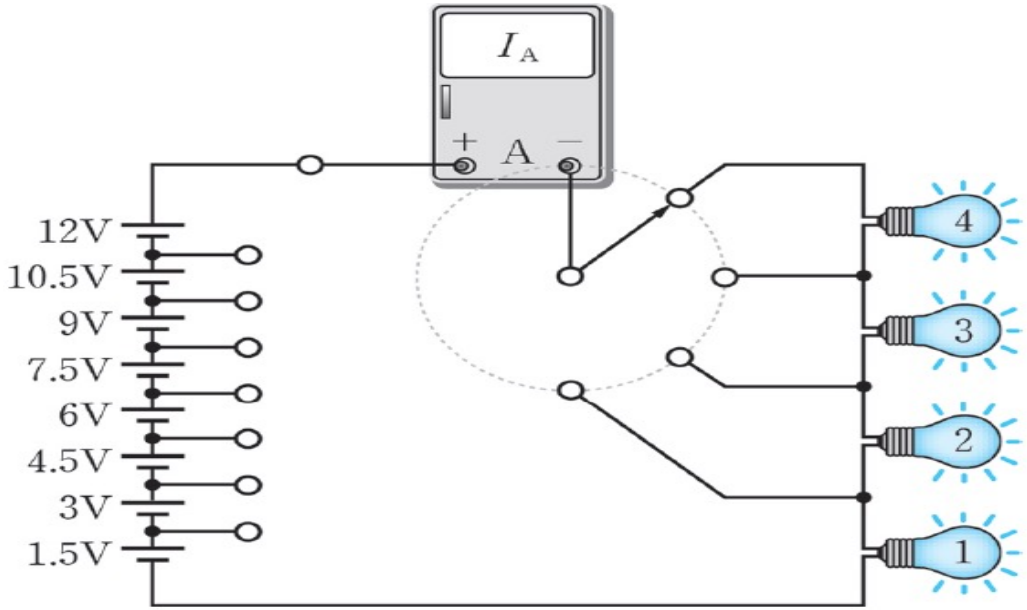


[그림 2-3] 옴의 법칙 실험 회로. 전압을 올릴수록 전구의 빛이 밝아진다.



옴의 법칙

❑ 전압, 전류, 저항의 비례 관계



[그림 2-4] 옴의 법칙 실험 회로. 램프를 늘릴수록 램프의 불빛은 어두워진다.

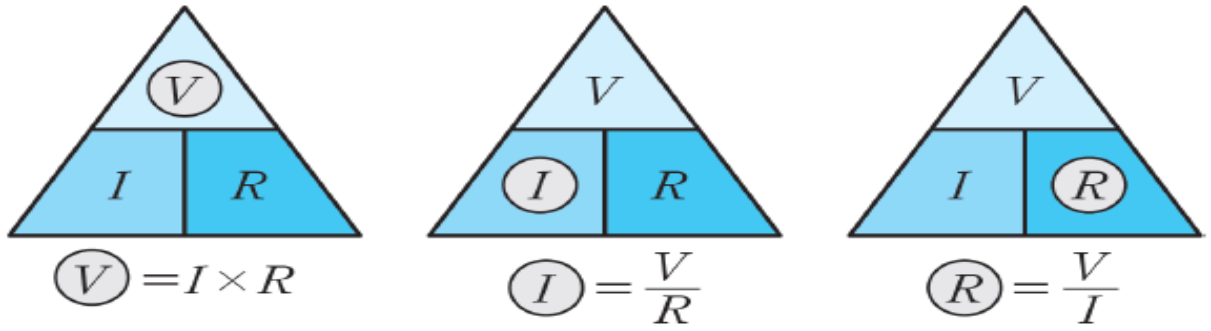
저항의 증가 → 흐르지 못하게 전하를 방해함 → 램프가 어두워짐

옴의 법칙

❑ 전압, 전류, 저항의 비례 관계

- 전압, 전류, 저항 중 두 가지 요소를 알면 나머지 하나를 구할 수 있다

$$V = IR \qquad I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

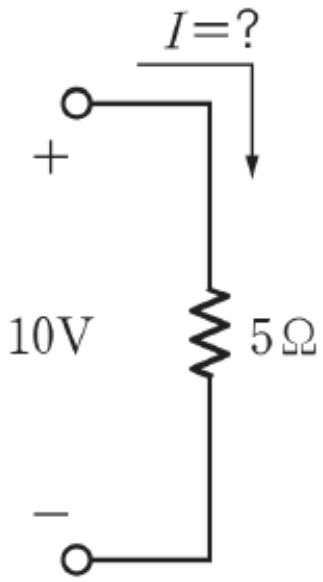


[그림 2-5] 옴의 삼각형

옴의 법칙

❑ 예제

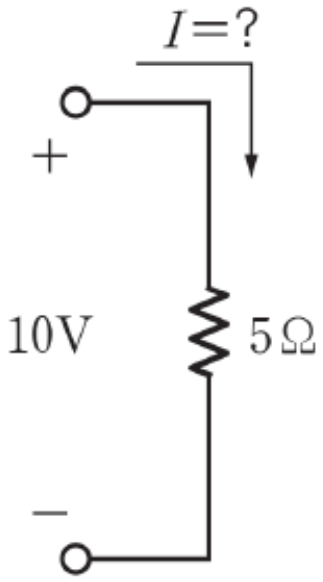
- 다음 회로에서 전류 I를 구하라



옴의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로에서 전류 I를 구하라

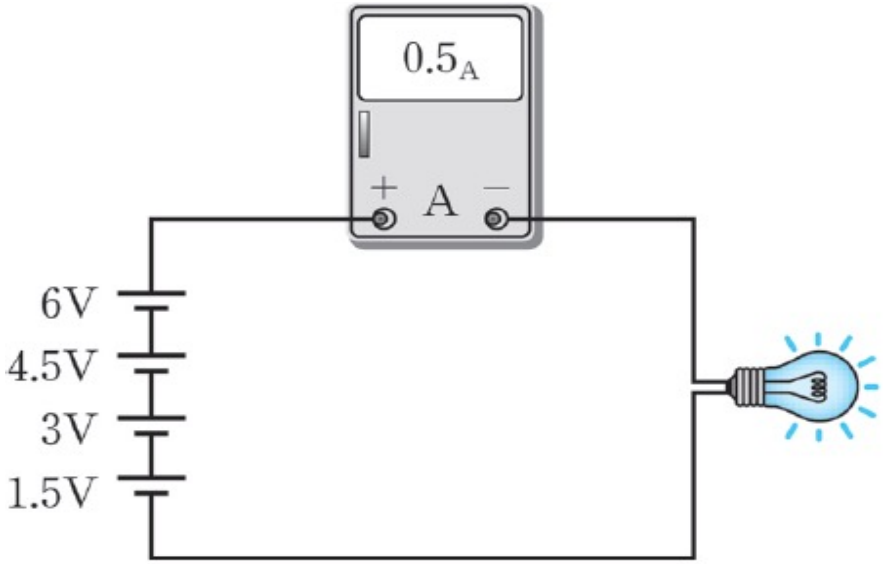


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10[V]}{5[\Omega]} = 2[A]$$

옴의 법칙

❑ 예제

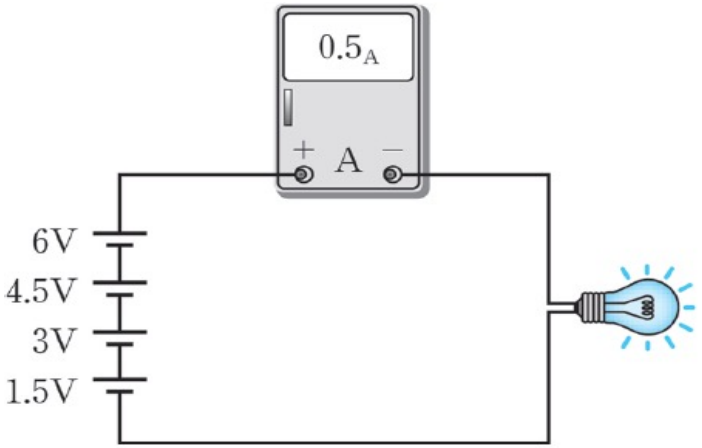
- 다음 회로와 같이 네 개의 1.5V 배터리를 연결한 전원에 램프를 연결했더니 전류계가 0.5A를 표시하였다. 램프의 저항값은 몇 옴[Ω]인가?



옴의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로와 같이 네 개의 1.5V 배터리를 연결한 전원에 램프를 연결했더니 전류계가 0.5A를 표시하였다. 램프의 저항값은 몇 옴[Ω]인가?

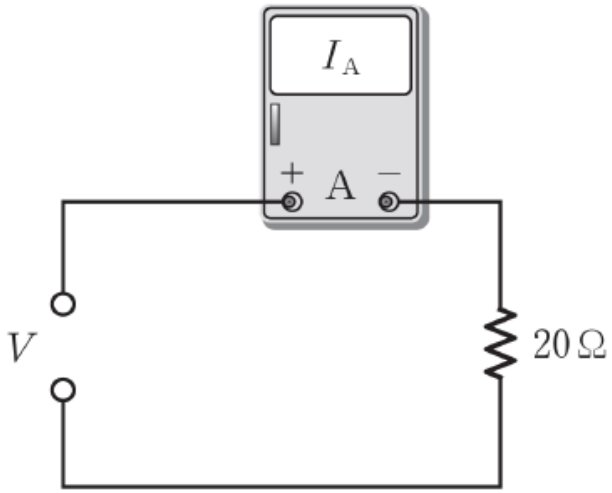


$$R = \frac{V}{I} = \frac{6[V]}{0.5[A]} = 12[\Omega]$$

옴의 법칙

❑ 예제

- 다음의 회로에서 전압을 0, 2, 4, 6, 8, 10V로 바꾸면서 전류계의 값을 관찰하였다. 다음 표의 빈 칸을 채우고, 전압을 x축, 전류를 y축으로 하는 그래프를 그려라.



전압[V]	저항[Ω]	전류[A]
0	20	
2	20	
4	20	
6	20	
8	20	
10	20	

옴의 법칙

❑ 예제

- 다음의 회로에서 전압을 0, 2, 4, 6, 8, 10V로 바꾸면서 전류계의 값을 관찰하였다. 다음 표의 빈 칸을 채우고, 전압을 x축, 전류를 y축으로 하는 그래프를 그려라.

$$I_{0V} = \frac{0}{20} = 0[A] \qquad I_{2V} = \frac{2}{20} = 0.1[A] \qquad I_{4V} = \frac{4}{20} = 0.2[A]$$

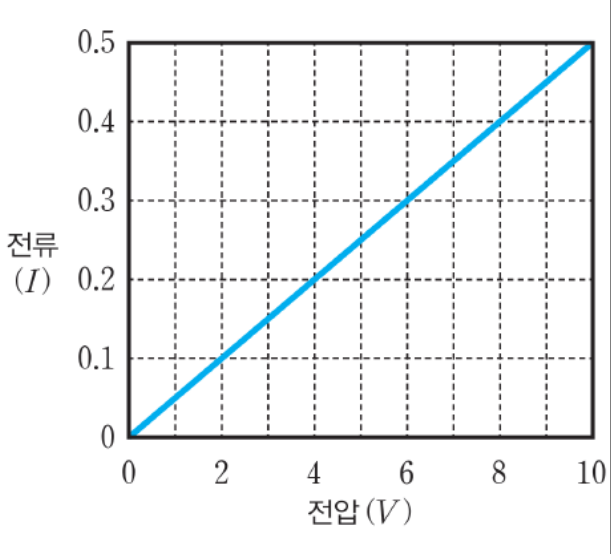
$$I_{6V} = \frac{6}{20} = 0.3[A] \qquad I_{8V} = \frac{8}{20} = 0.4[A] \qquad I_{10V} = \frac{10}{20} = 0.5[A]$$

옴의 법칙

❑ 예제

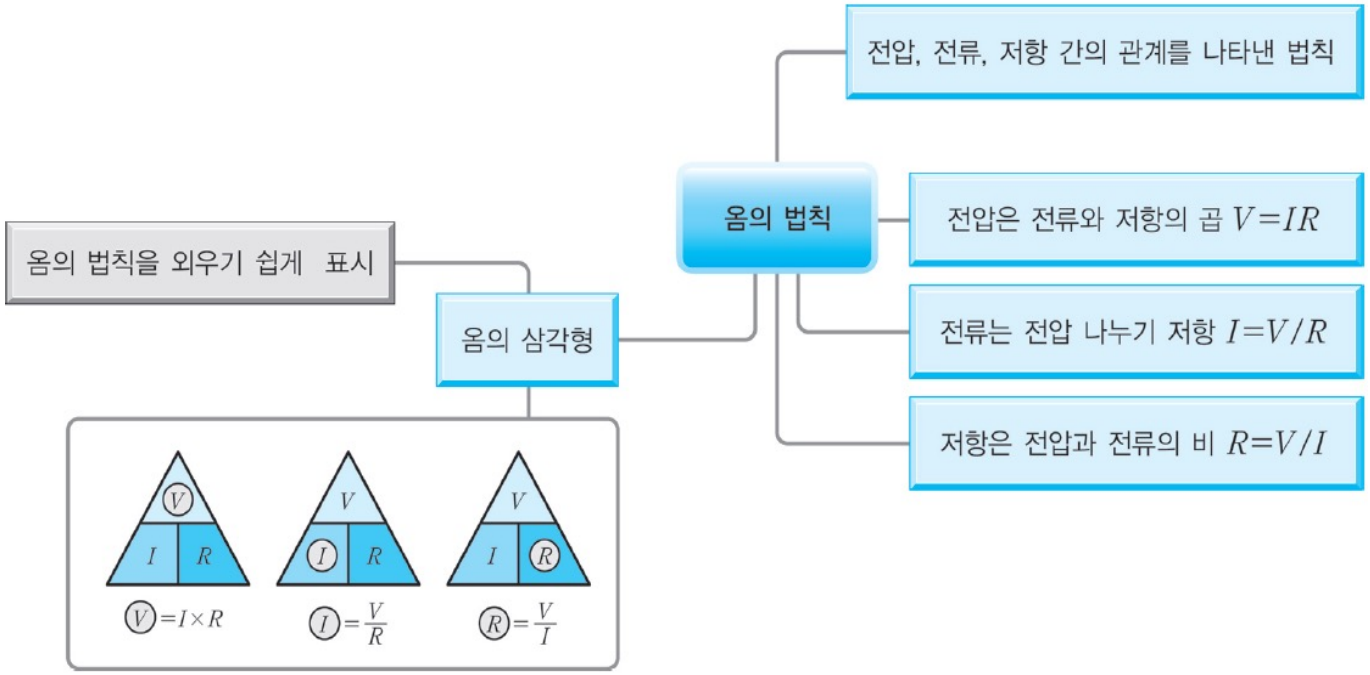
- 다음의 회로에서 전압을 0, 2, 4, 6, 8, 10V로 바꾸면서 전류계의 값을 관찰하였다. 다음 표의 빈 칸을 채우고, 전압을 x축, 전류를 y축으로 하는 그래프를 그려라.

전압[V]	저항[Ω]	전류[A]
0	20	0
2	20	0.1
4	20	0.2
6	20	0.3
8	20	0.4
10	20	0.5



옴의 법칙

❑ 예제


전압, 전류, 저항 간의 관계를 나타낸 법칙
옴의 법칙
전압은 전류와 저항의 곱 $V=IR$
전류는 전압 나누기 저항 $I=V/R$
저항은 전압과 전류의 비 $R=V/I$
옴의 법칙을 외우기 쉽게 표시
옴의 삼각형
$V=I\times R$
$I=\frac{V}{R}$
$R=\frac{V}{I}$

와트의 법칙

❑ **1와트, 1초, 1볼트, 1쿨롱**

- 1W의 전력은 1초 동안 1V의 전위차에 의해 1C의 전하를 옮기는 데 필요한 에너지의 양
- 기호 : P
- 단위 : W, 1W=1J/sec
- 1J = 1N의 힘으로 물체를 1m 이동시켰을 때 한 일

$$\text{전력} = \frac{\text{일}}{\text{시간}}$$

와트의 법칙

❑ 전압과 전류와 전력

- 1W = 1초 동안 1V의 전위차로 1C의 전하를 옮기는데 소요한 에너지의 양

$$[W] = [J/sec] \qquad [V] = [J/C] \qquad [A] = [C/sec]$$

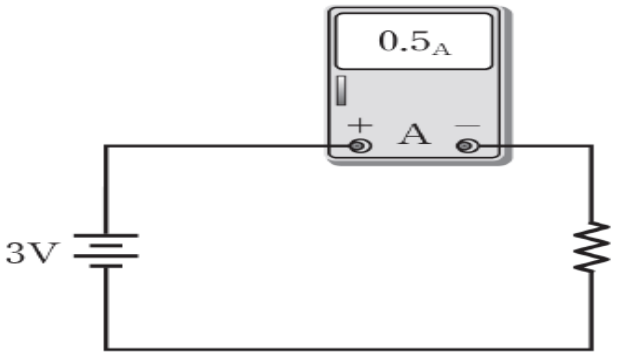
$$[V] \cdot [A] = \left[\frac{J}{C}\right] \cdot \left[\frac{C}{sec}\right] = \left[\frac{J}{sec}\right] = [W]$$

$$P = V \cdot I$$

와트의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로에서 전류계를 이용하여 회로 내에 흐르는 전류를 측정하였다. 저항에 공급되는 전력을 계산하라.



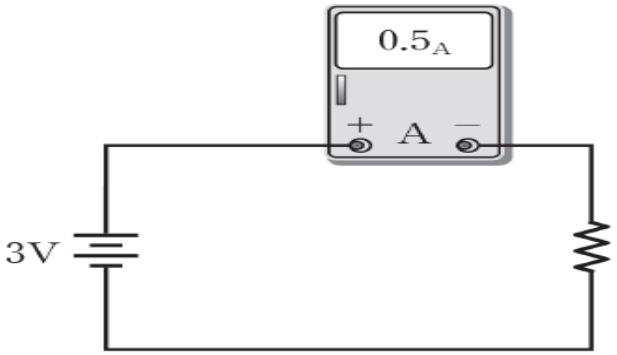
[그림 2-9] 3V를 6Ω의 저항에 인가한 회로

와트의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로에서 전류계를 이용하여 회로 내에 흐르는 전류를 측정하였다. 저항에 공급되는 전력을 계산하라.

$$P = V \cdot I = 3[V] \cdot 0.5[A] = 1.5[W]$$



[그림 2-9] 3V를 6Ω의 저항에 인가한 회로

와트의 법칙

❑ 옴의 법칙과 전력

- 옴의 법칙을 이용하여 전압과 저항의 식으로 변경

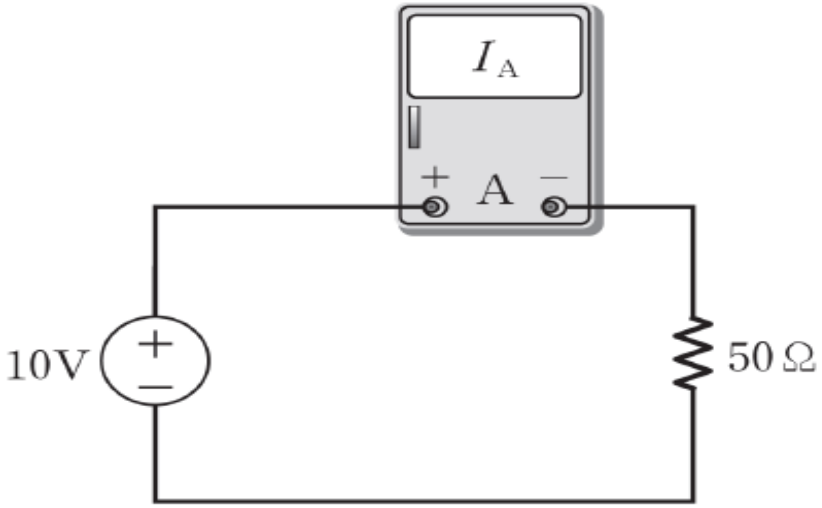
$$P = V \cdot I = (I \cdot R) \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$P = V \cdot I = V \cdot \left(\frac{V}{R}\right) = \frac{V^2}{R}$$

와트의 법칙

❑ 예제

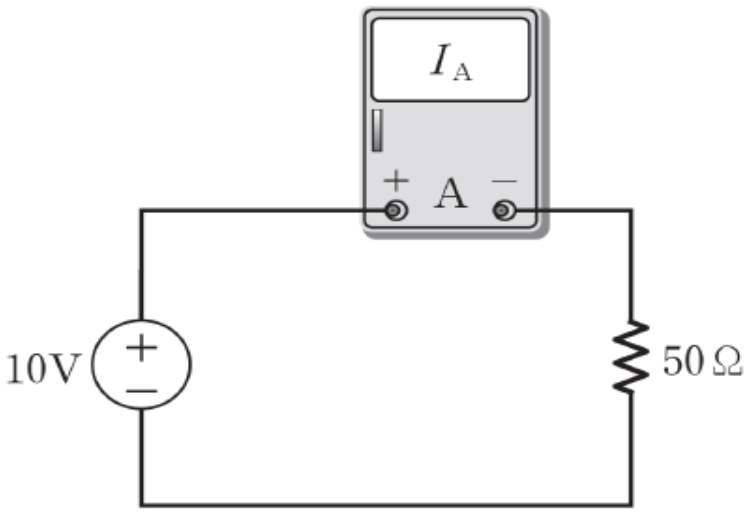
- 다음 회로에서 저항에 공급되는 전력을 구하라



와트의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로에서 저항에 공급되는 전력을 구하라



$$I = \frac{10}{50} = 0.2[A]$$

$$P = V \cdot I = 10 \cdot 0.2 = 2[W]$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{10^2}{50} = 2[W]$$

와트의 법칙

❑ 예제

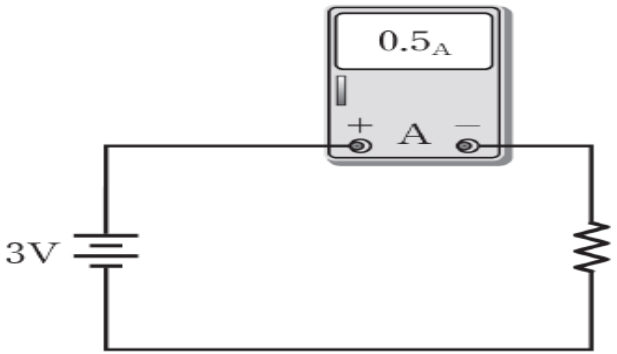
- 24Ω의 저항에 600W의 전력이 공급되면 몇 [A]의 전류가 흐르는가?

$$P = I^2 \cdot R \quad \Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{600}{24}} = 5[A]$$

와트의 법칙

❑ 예제

- 다음 회로에서 전류계를 이용하여 회로 내에 흐르는 전류를 측정하였다. 저항에 공급되는 전력을 계산하라.



[그림 2-9] 3V를 6Ω의 저항에 인가한 회로

와트의 법칙

❑ 예제

- 전력, 전압, 전류, 저항의 식

$P = V \cdot I$	$P = I^2 \cdot R$	$P = \frac{V^2}{R}$
$I = \frac{P}{V}$	$R = \frac{P}{I^2}$	$R = \frac{V^2}{P}$
$V = \frac{P}{I}$	$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$	$V = \sqrt{P \cdot R}$

와트의 법칙

❑ 전력량

- 전기에너지를 얼만큼 사용 했는지를 의미 (양의 개념)
- 부하에서 소비된 전력량을 의미
- 전기요금의 기준
- 일정시간 동안 사용한 에너지
- 시간에 따른 에너지의 누적된 값
- 단위 : 와트시 (Wh)

$$\text{일} = \text{전력} \cdot \text{시간}$$

$$\text{전력량}[\mathrm{Wh}] = \text{전력}[\mathrm{W}] \cdot \text{시간}[\mathrm{h}]$$

$$1[\mathrm{Wh}] = 1[\mathrm{W}] \cdot 1[\mathrm{h}] = 1[\mathrm{W}] \cdot 3600[\mathrm{sec}]$$

$$= 1[\mathrm{J/sec}] \cdot 3600[\mathrm{sec}] = 3600[\mathrm{J}]$$

와트의 법칙

❑ 전력량

$P=V \cdot I$를 다른 형태로 변경
전류와 저항의 식 $P=I^2 \cdot R$
전압과 저항의 식 $P=V^2/R$
옴의 법칙
전압, 전류, 저항, 전력의 관계를 나타낸 법칙
와트의 법칙
[Wh] : 와트시
[kWh] : 킬로와트시
전력은 전압 곱하기 전류 $P=V \cdot I$
[W]=[VA]=[J/s]
전력
전력량
전력량=전력 · 시간
순간적인 에너지
누적된 전력의 양
1초 동안 1V의 전위차에 의해 1C의 전하를 옮기는 데 소요한 일(에너지)의 양
전기 요금의 기준

학습정리

1. 옴의 법칙을 이용하여 간단한 회로를 해석할 수 있다.

2. 와트의 법칙을 이용하여 전압, 전류, 저항, 전력간의 관계를 이해하고 간단한 회로를 해석할 수 있다.